Projet de programmation objet 2024-25

Le Casino Magnifico

1 - Préambule :

Groupe Tp : 384i

Lien vers le projet gitlab : https://gitlab.univ-nantes.fr/E235107B/projet-poo

Composition équipe :

Nom	**Prénom**	**Mail étudiant**
Estaben	Mathieu	e222261n@etu.univ-nantes.fr
Martin	Alexis	?
Vigneau	Juliette	e237490R@etu.univ-nantes.fr
Djeutcheu nono	Lise benila	e235107B@etu.univ-nantes.fr

Compétences de l'équipe :

Bloc 1 – Concevoir un algorithme et le programmer :

→ points forts : l'entièreté de l'équipe se sent à l'aise pour créer des algorithmes de base et des structures de données.

→ compétences à renforcer : l'entièreté de l'équipe pense avoir besoin de renforcer ses capacités à calculer la complexité des algorithmes.

Bloc 2 – Gérer un projet logiciel :

→ points forts : Lise et Mathieu se sentent à l'aise avec l'utilisation de Git, de plus, Lise n'a pas de mal à délimiter le projet et l'ampleur de travail liée. Juliette est efficace à la recherche d'informations.

→ compétences à renforcer : Lise pense devoir s'améliorer quant à l'utilisation de messagerie (Discord), Mathieu va revoir sa façon de délimiter le projet, Juliette va renforcer ses connaissances en Git.

Bloc 3 – Gérer une équipe :

→ points forts : Lise réussit à avoir une bonne organisation, Mathieu saura motiver le groupe à travers le projet, Juliette représente une bonne médiatrice. Toute l'équipe sera en capacité d'établir un suivi pour les réunions.

→ compétences à renforcer : Le groupe a du mal à s'exprimer clairement à l'oral, à clairement énoncer les problèmes et à y répondre.

Bloc 4 – Modéliser

→ points forts : L'équipe se sent à l'aise au niveau de la conception de tables, et de modèles EA de BDD.

→ compétences à renforcer : L'équipe pense avoir à renforcer ses capacités à relier l'application à la base de données.

2 – Résumé du Projet

Notre projet mettrait en œuvre un casino immatériel, qui mettrait à disposition d'un joueur entre deux et cinq machines à sous ou jeux d'argent, dans lesquels il pourra gagner/perdre des jetons. Ces machines seront déblocables par un temps de jeu, des missions, un niveau de joueur (système de progression associé au joueur). Ce même joueur pourra jouer une mise (l'augmenter ou la baisser), cette même mise définira le gain d'expérience qui influera sur son niveau.

3 – Positionnement du Sujet

Le sujet nous motive car nous avons tous entendu parler des casinos, que ce soit dans les films, dans les jeux ou dans les livres. Les casinos sont encore beaucoup visités dans le monde entier en présentiel, mais grâce au monde digital en constante évolution les casinos en lignes se sont développés. Nous sommes donc motivés à tenter de créer un mini casino. Au départ, nous voulions créer un jeu type rogue-like mais il nous a semblé que ce sujet manquait d'originalité (proposé dans la liste des sujets). En cherchant bien, nous avons donc pensé à notre sujet présent.

D'un côté, nous avons les joueurs, ils débutent avec un nombre de jetons défini et un niveau. Le joueur peut miser des jetons dans les différentes machines du casino pour obtenir plus de jetons ou en perdre (suppression du compte si 0 ou moins jetons). Chaque partie jouée apporte de l'expérience au joueur (plus d'expérience s'il gagne), ce qui permet de débloquer de nouvelles machines ou avantages, etc. Les joueurs débloquent aussi de nouveaux avantages à mesure que leur profil "vieillit" (compteur de temps qui donne des avantages en fonction de la "vieillesse" du profil). D'un autre côté, nous avons les machines dont certaines qui pourront être débloquées grâce à l'expérience ou à des quêtes (compléter des objectifs). En plus des fonctionnalités ci-dessus, si le temps nous le permet, nous pourrions essayer d'en implémenter de nouvelles comme par exemple différents niveaux de difficulté (plus ou moins de jetons au début, possibilité de découvert, augmentation des pourcentages de chance, etc.).

Pour ce projet, nous envisageons de concevoir deux classes principales.
Une classe machine, qui contiendra les différentes fonctionnalités de nos machines telles que :

- les jetons, pour la mise, qui nous permettront de jouer. Chaque utilisateur met en jeu ses jetons à chaque tour.
- les boutons pour démarrer la machine.
- des entiers pour définir le niveau d'expérience de chaque joueur.

De cette grande classe machine hériteront

- les sous classes machine (il y en aura 3) : ceux-ci vont avoir leur différentes fonctionnalités telles que la forme de la machine.
- La roulette : elle contient les cases numérotées de 1 à 36.
- Machine avec 4 cases sur 3 lignes et des signes dans chaque case, si au bout d'un lancé on a les mêmes signes sur les 4 cases, il y' aura une récompense.

De plus, nous aurons une grande classe joueur. Celle-ci contient : le nom, le nombre de jetons, l'expérience et l'ancienneté.

Pour l'interface, nous envisageons d'abord faire un affichage sur la console et après essayer de faire un affichage graphique.

Concernant la répartition du travail, nous allons commencer par faire les classes, chacun fera une sous-classe machine (Lise : la roulette, Mathieu : machine avec 4x3 cases, Juliette : la machine avec 3 cases). Du fait de n'avoir pas encore pu entrer en communication avec le dernier membre de l'équipe, le travail n'a pas pour l'instant été partagé avec lui.